Propuesta de TFM: AutoComments - Automatización de Comentarios en Informes Financieros

Resumen Ejecutivo

El proyecto **AutoComments** surge como una solución tecnológica para optimizar la elaboración de informes de gestión en grandes organizaciones. Actualmente, el proceso de generar comentarios explicativos sobre las variaciones financieras (ventas, Core EBIT, TFC, etc.) es una tarea manual que consume tiempo y recursos considerables. La propuesta plantea el diseño e implementación de un sistema basado en Inteligencia Artificial (IA) capaz de analizar datos financieros estructurados y generar narrativas en lenguaje natural que identifiquen los principales impulsores de las variaciones. El objetivo final es mejorar la consistencia y calidad de los informes, permitiendo que los equipos financieros se enfoquen en análisis de valor agregado en lugar de la redacción de textos descriptivos.

Análisis de la Problemática Actual

Los informes de gestión dependen críticamente de comentarios escritos que expliquen las causas detrás de las variaciones financieras en comparación con el año anterior, el presupuesto o las previsiones. Este proceso manual presenta limitaciones significativas que afectan la eficiencia organizacional:

- **Demanda de Recursos Especializados:** La redacción requiere experiencia senior para garantizar la precisión, la coherencia y un tono empresarial adecuado.
- **Inconsistencia en la Calidad:** La profundidad y el estilo de las explicaciones varían según el autor, lo que genera disparidades entre diferentes regiones y ciclos de presentación de informes.
- **Costo de Oportunidad:** Los analistas financieros dedican una parte sustancial de su tiempo a la producción de la narrativa, restando capacidad para el análisis profundo y el apoyo a la toma de decisiones.
- **Complejidad de los Datos:** Los comentarios deben basarse en múltiples dimensiones comerciales, incluyendo geografía, producto y clústeres de mercado, lo que dificulta la síntesis manual rápida.

El Proyecto AutoComments: Visión y Objetivos

El sistema propuesto busca emular la lógica y el lenguaje de los profesionales de las finanzas mediante el uso de modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM). Este proyecto se alinea con iniciativas tecnológicas avanzadas de la industria, como *Amazon Insights Agent* o *DataSage* de ByteDance.

Capacidades del Sistema

El sistema AutoComments está diseñado para:

1. **Lectura de Datos:** Extraer información directamente de las bases de datos contables.
2. **Identificación de Impulsores (Drivers):** Detectar automáticamente las causas principales de las variaciones (deltas negativos/positivos, efectos estructurales, presiones de precios).

3. **Generación de Lenguaje Natural (NLG):** Producir textos estructurados que vinculen eventos operativos con resultados financieros de manera coherente.

Metodología y Fases de Implementación

El desarrollo del proyecto se divide en cuatro fases críticas para asegurar que los resultados sean técnicamente sólidos y empresarialmente relevantes:| Fase | Actividad Principal | Descripción || ------ | ------ | ------ || **1. Datos** | Preparación y Comprensión | Análisis de dimensiones (geografía, producto, cliente, periodo) y métricas financieras. Uso de conjuntos de datos históricos para establecer patrones de referencia. || **2. Lógica** | Identificación de Impulsores | Desarrollo de reglas analíticas y técnicas de aprendizaje automático para detectar contribuyentes principales (ej. fases de producción o presión de precios). || **3. Generación** | Producción de Texto (NLG) | Utilización de IA para generar comentarios que reflejen ejemplos de negocios reales y estructuras narrativas profesionales. || **4. Validación** | Evaluación y Revisión | Comparación de los resultados con comentarios manuales previos y revisión por parte de los interesados financieros para asegurar precisión y legibilidad. |

Especificaciones Técnicas

La implementación de AutoComments se apoyará en un conjunto de herramientas modernas de ciencia de datos:

- **Modelos de Lenguaje (LLMs):** El núcleo del sistema para la generación de la narrativa empresarial.
- **Lenguaje de Programación:** **Python** , junto con sus librerías relevantes para el procesamiento de datos y la implementación de modelos.
- **Capacidades Opcionales:** Se contempla la integración de una base de datos con capacidades de **Text-to-SQL** , lo que permitiría una interacción más dinámica y fluida entre el lenguaje natural y las consultas de datos estructurados.

Impacto y Conclusiones

La implementación de AutoComments representa una transformación en la función financiera, pasando de la generación manual de informes a la supervisión de análisis generados por IA. Los beneficios esperados incluyen:

- **Estandarización:** Uniformidad en el tono y la estructura de los comentarios en todos los mercados y productos.
- **Eficiencia Operativa:** Reducción drástica del tiempo necesario para cerrar los ciclos de reporte.
- **Enfoque Estratégico:** Liberación de talento senior para realizar análisis de apoyo a la decisión, permitiendo que la IA maneje la tarea repetitiva de la descripción de variaciones.
- **Explicabilidad:** El sistema garantiza que cada comentario esté fundamentado en una lógica financiera explicable y derivada directamente de los datos contables.